



GUÍA DE EJERCICIOS

Análisis Estadístico

Guía 1 - Variables Aleatorias y Distribuciones

Contenidos

- ⇒ Distribuciones de probabilidad discretas y continuas
- ⇒ Variables aleatorias conjuntas y densidades marginales
- ⇒ Esperanza matemática, varianza y funciones lineales de costo
- ⇒ Modelos estadísticos aplicados a la ingeniería

1er. Semestre de 2026

Preparado por: Nicolás Gatica



Introducción

Estimados estudiantes, esta guía práctica tiene como objetivo fortalecer sus habilidades en el análisis de variables aleatorias y los principales modelos de distribución probabilística aplicados al ámbito de la ingeniería autónoma. Recuerden que todo el material oficial debe seguir el conducto de revisión correspondiente y estar disponible en la plataforma Uvirtual antes de su difusión general.

Ejercicios

1. El peso neto de las bolsas de detergente envasadas por una tolva automatizada sigue una distribución Normal con media de 1000 gramos y desviación estándar de 15 gramos. Una bolsa es rechazada por control de calidad si pesa menos de 976 gramos.
 - a) Si se elige una bolsa al azar, determine la probabilidad de que sea rechazada por control de calidad.
 - b) Si un supervisor toma una muestra aleatoria e independiente de 12 bolsas de la línea de empaque, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más 2 de ellas sean rechazadas?
2. Un sistema de monitoreo automatizado detecta anomalías en una línea de producción de chips a razón de 1,5 anomalías por hora. Suponga que se cumplen las condiciones de un proceso de Poisson.
 - a) Calcule la probabilidad de que en un turno de 4 horas se detecten por lo menos 3 anomalías.
 - b) Si en una hora específica se sabe que ocurrió al menos una anomalía, calcule la probabilidad de que se hayan registrado exactamente 2 anomalías en ese mismo intervalo.



3. Sea X una variable aleatoria continua que mide el desgaste (en mm) de una pieza de soporte mecánico, cuya función de distribución acumulada está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 - \frac{1}{x^4} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Encuentre la función de densidad de probabilidad $f(x)$.
- b) Determine el desgaste esperado de la pieza ($E[X]$) y su varianza ($V[X]$).
4. Tomando los mismos parámetros de producción de la tolva automatizada del Ejercicio 1 (donde una bolsa es rechazada si su peso es inferior a 976 gramos):
- a) Calcule la probabilidad de que el operario deba revisar exactamente 5 bolsas hasta encontrar la primera bolsa rechazada.
- b) Calcule la probabilidad de que el operario tenga que revisar más de 3 bolsas para encontrar la primera bolsa defectuosa.
5. Un centro de datos analiza la cantidad de fallas mensuales en su servidor principal por errores de hardware (X) y por ataques de malware (Y). La distribución de probabilidad conjunta se presenta en la siguiente tabla:

$X \setminus Y$	0	1	2	3
0	0,05	0,08	0,07	0,05
1	0,08	0,12	0,10	0,05
2	0,10	0,15	0,10	0,05

- a) Si en un mes se registra al menos una falla por hardware ($X \geq 1$), determine la probabilidad de que ocurran a lo más 2 ataques de malware ($Y \leq 2$).
- b) Determine la distribución marginal de X y calcule el valor esperado de fallas por hardware, $E[X]$.
6. Un módulo crítico de control de un avión comercial cuenta con tres sistemas idénticos de respaldo que operan en paralelo de manera independiente. La duración (en años) de cada sistema se distribuye de forma Exponencial con una duración media de 2 años.
- a) Determine la probabilidad de que un componente individual dure menos de 6 meses (0,5 años).
- b) Determine la probabilidad de que el módulo crítico falle por completo (todos los componentes fallen) antes de los 6 meses de vuelo.
7. Un engineer realiza pruebas de estrés en un servidor web. La probabilidad de que una solicitud pesada sature el servidor y cause un error es de 0,15, y cada solicitud es independiente de las demás. Las pruebas se detienen inmediatamente cuando el servidor falla por tercera vez.



- a) Calcule la probabilidad de que el ingeniero deba realizar exactamente 10 solicitudes de prueba para dar por finalizada la sesión de estrés.
- b) Calcule la probabilidad de que se requieran más de 5 solicitudes in total para alcanzar la detención del proceso.
8. El tiempo de uso diario de la CPU principal (X) y de la memoria RAM (Y) en una estación de trabajo son variables continuas que se modelan bajo la siguiente función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{5} \cdot (x^2 + y) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Determine la función de densidad marginal de X , $f_X(x)$.
- b) Calcule la probabilidad de que el consumo de RAM sea superior a 0,5 dado que la CPU se encuentra fija operando en el punto $X = 0,4$ (es decir, calcule $P(Y > 0,5 \mid X = 0,4)$).
9. Utilizando la tabla de probabilidad conjunta del Ejercicio 5, la administración determina que el costo de reparación mensual asociado al servidor sigue la función lineal: $C = 200X + 350Y + 50$ (en USD), donde los 50 USD corresponden a un cargo fijo de mantenimiento técnico.
- a) Calcule la esperanza marginal de la variable Y , es decir, $E[Y]$.
- b) Calcule el costo mensual esperado de reparación del centro de datos ($E[C]$).
10. El diámetro exterior de los rodamientos de bolas fabricados por una planta metalúrgica se distribuye según una ley Normal con media $\mu = 20$ mm y una desviación estándar $\sigma = 0,05$ mm. Un rodamiento se considera óptimo si su diámetro se encuentra en el intervalo de tolerancia $[19,91 \text{ mm}; 20,09 \text{ mm}]$.
- a) Calcule la probabilidad de que un rodamiento elegido al azar cumpla con las especificaciones del intervalo de tolerancia.
- b) ¿Cuál es el porcentaje de rodamientos de la planta que no cumplen con las especificaciones de calidad requeridas?
11. El tiempo de renderizado X (en horas) de un software de simulación tridimensional posee la siguiente función de densidad de probabilidad ya normalizada:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(4x - x^3) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Obtenga la Función de Distribución Acumulada ($F(x)$) definida por tramos.
- b) Si una simulación ya lleva procesándose más de 0,5 horas, determine la probabilidad de que su renderizado finalice antes de 1,5 horas.



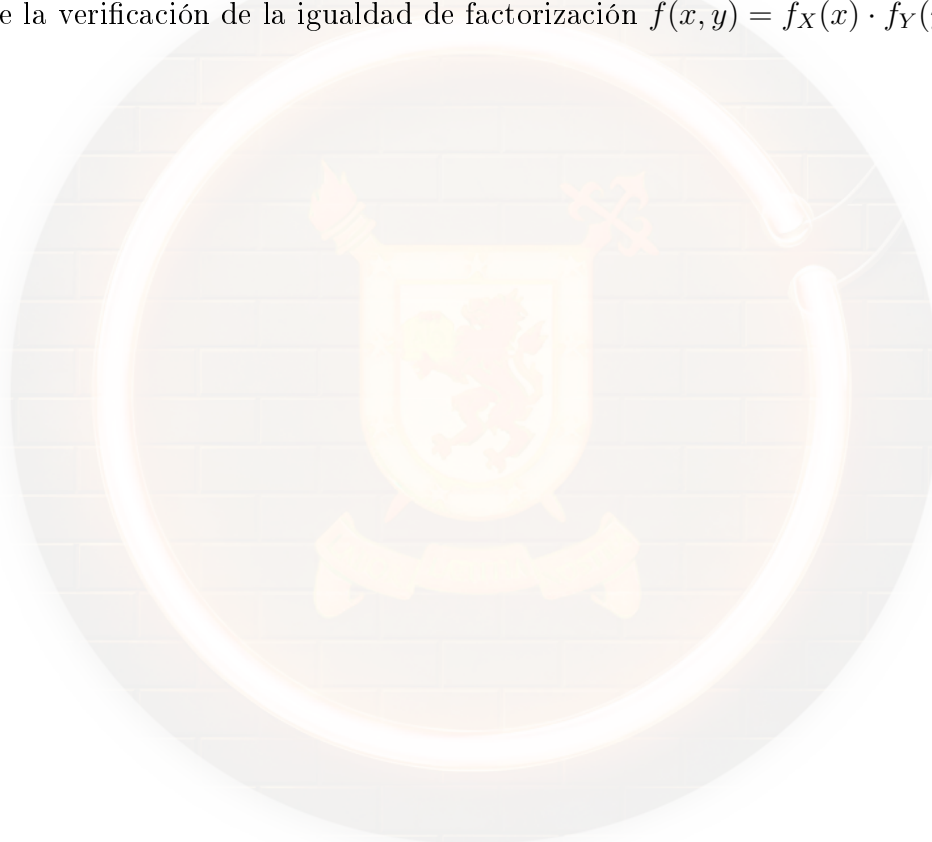
12. Un proceso metalúrgico requiere el ensamble secuencial de dos estructuras independientes, cuyas longitudes respectivas son $X \sim N(\mu_X = 120 \text{ cm}, \sigma_X^2 = 9 \text{ cm}^2)$ e $Y \sim N(\mu_Y = 80 \text{ cm}, \sigma_Y^2 = 16 \text{ cm}^2)$. Se asume independencia entre los componentes.
- a) Si se define la longitud final combinada como $W = X + Y$, determine la media y la varianza de la nueva variable aleatoria W .
 - b) Calcule la probabilidad de que una estructura terminada al azar mida menos de 195 cm.
13. El tiempo de vida útil (en años) de un sensor optoelectrónico sigue una distribución Exponencial con una duración media de 4 años.
- a) Calcule la probabilidad de que un sensor seleccionado al azar falle entre los 2 y los 6 años de operación.
 - b) Si se sabe que un sensor ya ha funcionado ininterrumpidamente durante 3 años sin presentar fallas, calcule la probabilidad de que su tiempo total de vida útil termine siendo superior a 7 años.
14. Un contenedor de aduana posee 40 motores industriales de alta precisión, de los cuales 8 están descalibrados. Un equipo de fiscalización selecciona 6 motores al azar y sin reemplazo.
- a) Calcule la probabilidad de que la muestra contenga exactamente 2 motores descalibrados.
 - b) Calcule la probabilidad de que la muestra contenga al menos 2 motores descalibrados.
15. Un sistema mecánico requiere dos etapas de calibración independientes, A y B . El tiempo de calibración de la etapa A se modela como $X \sim N(\mu = 40 \text{ min}, \sigma^2 = 4^2)$ y la etapa B como $Y \sim N(\mu = 35 \text{ min}, \sigma^2 = 3^2)$.
- a) Calcule la probabilidad individual de que la etapa A tome más de 44 minutos y la probabilidad de que la etapa B tome menos de 32 minutos.
 - b) Calcule la probabilidad de que la etapa A tome más de 44 minutos O que la etapa B tome menos de 32 minutos.



16. Los tiempos de operación (en meses) de dos componentes electrónicos interconectados dentro de una placa madre poseen una función de densidad conjunta dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} k \cdot e^{-0,2x-0,4y} & \text{si } x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Encuentre mediante integración doble sobre el primer cuadrante el valor numérico de la constante de normalización k .
- Obtenga analíticamente las funciones de densidad marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$ calculando sus respectivas integrales parciales. Demuestre formalmente si se cumple la condición de independencia mediante la verificación de la igualdad de factorización $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$.





RESULTADOS

Ejercicios 1 al 4

1. a) $P(\text{rechazo}) = 0,0547993$ (5,47993 %). b) $P(R \leq 2) = 0,975073$.

2. a) $P(N \geq 3) = 0,938031$. b) $P(N = 2 \mid N \geq 1) = 0,323119$.

3. a) $f(x) = \begin{cases} \frac{4}{x^5}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1. \end{cases}$ b) $E[X] = \frac{4}{3}$ y $V[X] = \frac{2}{9}$.

4. a) $P(N = 5) = 0,0437392$. b) $P(N > 3) = 0,844446$.

Ejercicios 5 al 8

5. a) $P(Y \leq 2 \mid X \geq 1) = \frac{13}{15} = 0,866667$.

b) $P_X(0) = 0,25$, $P_X(1) = 0,35$, $P_X(2) = 0,40$ y $E[X] = 1,15$.

6. a) $P(T < 0,5) = 0,221199$. b) $P(\text{falla total antes de } 0,5) = 0,0108231$.

7. a) $P(N = 10) = 0,0389501$. b) $P(N > 5) = 0,973388$.

8. a) $f_X(x) = \begin{cases} \frac{6}{5} (x^2 + \frac{1}{2}), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$

b) $P(Y > 0,5 \mid X = 0,4) = \frac{91}{132} = 0,689394$.

Ejercicios 9 al 12

9. a) $E[Y] = 1,34$. b) $E[C] = 749$ USD.

10. a) $P(19,91 \leq X \leq 20,09) = 0,928139$ (92,8139 %).

b) $P(\text{fuera de especificación}) = 0,0718606$ (7,18606 %).

11. a) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{16}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$ b) $P(X < 1,5 \mid X > 0,5) = \frac{176}{225} = 0,782222$.

12. a) $\mu_W = 200$ cm, $\sigma_W^2 = 25$ cm² y $W \sim N(200, 25)$. b) $P(W < 195) = 0,158655$.



Ejercicios 13 al 16

13. a) $P(2 < T < 6) = 0,383400$. b) $P(T > 7 \mid T > 3) = e^{-1} = 0,367879$.
14. a) $P(X = 2) = 0,262319$. b) $P(X \geq 2) = 0,344203$.
15. a) $P(X > 44) = 0,158655$ y $P(Y < 32) = 0,158655$.
b) $P(X > 44 \text{ o } Y < 32) = 0,292139$.
16. a) $k = 0,08$.
b) $f_X(x) = 0,2e^{-0,2x}$ para $x \geq 0$, $f_Y(y) = 0,4e^{-0,4y}$ para $y \geq 0$; X e Y son independientes.

Usach Premium – ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."

